Somantha Manuranga



Amberg, Deutschland • Nationalität: sri-lankisch • Telefon: +49 174 7656939
E-Mail: somanthamanuranga@gmail.com • GitHub: github.com/SomanthaManuranga
LinkedIn: linkedin.com/in/somantha-manuranga-b73432192
Portfolio: somanthamanuranga.github.io/portfolio

Profil

AI Engineer und Masterstudent im Studiengang Artificial Intelligence for Industrial Applications mit Bachelorabschluss im Maschinenbau. Werkstudent für KI und Automatisierung bei der syskomp gehmeyr GmbH, zuvor Berufserfahrung in der Luftfahrtkonstruktion und Produktionsautomatisierung. Schwerpunkte: Computer Vision, LLMs/NLP und Machine Learning für industrielle Prozesse. Sicher in Python und PyTorch, mit Fokus auf sorgfältige Evaluierung und Modelle, die sich produktiv einsetzen lassen (ONNX-Export, regelbasierte Edge-Modelle, kleine GPUs).

Berufserfahrung

syskomp gehmeyr GmbH — Amberg, Deutschland
Werkstudent KI und Automatisierung, Teilzeit — *10/2026 – heute*
- Anwendung von KI-Methoden auf Engineering- und Industrieprozesse im Maschinenbauumfeld.
- Entwicklung und Evaluierung von Python-Prototypen mit Fokus auf nachvollziehbare, validierte Ergebnisse.
- Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, um Anforderungen in praxistaugliche KI-Werkzeuge umzusetzen.

KNSI Aviation Engineering — Negombo, Sri Lanka
Design Engineer (Konstruktionsingenieur), Vollzeit — *08/2023 – 09/2024*
- Pflege von Compliance-Daten und technischer Dokumentation mit SQL und Excel nach Luftfahrtstandards.
- Automatisierte SQL-/Excel-Berichtsvorlagen entwickelt; wöchentlichen Reporting-Aufwand um 30 % reduziert.
- Produktionsdaten analysiert und Abläufe optimiert; Prozesseffizienz um 40 % gesteigert.
- Digitalisierung der Altdokumentation für schnelleren abteilungsübergreifenden Datenzugriff geleitet.

CBL Group (Ceylon Biscuits Limited) — Pannipitiya, Sri Lanka
Praktikant (Internship Trainee), Mechatronik & Daten — *02/2022 – 11/2022*
- Mitarbeit an der Prozessoptimierung durch datengetriebene Lösungen und Automatisierungsprojekte.
- Unterstützung der End-of-Line-Automatisierung mit Knickarm- und Parallelrobotern.
- 3D-gedruckte Automatisierungskomponenten konstruiert und gefertigt; Beschaffungskosten und Lieferzeiten gesenkt.
- IoT-Sensoren zur Echtzeitüberwachung von Produktionsanlagen als Grundlage für Predictive Maintenance eingesetzt.

Bildungsweg

OTH Amberg-Weiden (Ostbayerische Technische Hochschule) — Amberg, Deutschland
M.Sc. Artificial Intelligence for Industrial Applications — *03/2025 – heute (Abschluss vorauss. 2027)*
- Module: Computer Vision, Deep Vision, Deep Learning, NLP & Information Retrieval, Autonome Robotik, AI Security & Privacy, Machine Learning, Industrie 4.0.

Vorbereitung auf das Masterstudium in Deutschland — Sri Lanka / Deutschland
Visumverfahren, Umzug und Deutschkurs — *10/2024 – 02/2025*

University of Sri Jayewardenepura — Sri Lanka
B.Sc. (Hons) Maschinenbau, Nebenfach Mechatronik (GPA 3,27 / 4,0) — *11/2019 – 05/2023*
- Abschlussarbeit: CNN-Surrogatmodell zur Vorhersage des aerodynamischen Widerstands von 2D-Geometrien aus Bildern (ersetzt CFD-Simulationen).
- Projekt: Konstruktion und Bau eines CoreXY-3D-Druckers (mechanisches Design und Machine Learning).

Fachkenntnisse

Programmierung & Tools: Python (fortgeschritten), C++, SQL, Git/GitHub, REST-APIs, pytest, LaTeX

ML & Deep Learning: PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, Optuna, CNN, RNN

Computer Vision: OpenCV, YOLOv8, Objekterkennung, semantische Segmentierung (U-Net, DeepLabV3+), Vision Transformers, Grad-CAM, ONNX

NLP & generative KI: Hugging Face Transformers, LLMs (Qwen, Llama, GPT), Fine-Tuning (LoRA/PEFT), RAG, LangChain, agentische Workflows, SciBERT, LayoutLMv3, Tesseract OCR

Robotik & Industrie 4.0: Webots, SLAM, Pfadplanung (A*), PID-Regelung, MQTT, digitale Zwillinge, IoT

Daten & Backend: pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, MongoDB, Power BI, ETL-Pipelines, Weights & Biases

Maschinenbau: CAD/CAM, SolidWorks, CFD-Simulation, 3D-Druck, Mechatronik

Projekte

Industrielle KI & Computer Vision

Fehlererkennung in Röntgenbildern von Gussteilen | *YOLOv8, OpenCV, ONNX* — *2026*
- YOLOv8n zur Erkennung von Poren, Einschlüssen und Lunkern in GDXray-Röntgenbildern von Aluminiumguss trainiert (Split auf Serienebene): Test-mAP50 0,545, Precision 0,748.

- Fehleranalyse nach Defektgröße und CLAHE-Ablation; ONNX-Export mit identischen Detektionen (60 ms/Bild, CPU).

Korrosionssegmentierung: U-Net vs. DeepLabV3+ | *PyTorch, segmentation-models-pytorch* *2026*
- Pixelgenaue Segmentierung von vier Korrosionszuständen auf Fotos von Stahlbrücken: mittlere IoU 0,523; U-Net ist bei der sicherheitskritischen Klasse „Severe“ deutlich besser (IoU 0,325 vs. 0,266).

CNN-Surrogatmodell für den Luftwiderstand (Bachelorarbeit) | *TensorFlow, Keras, CFD* *2023*
- CNN sagt den Widerstandsbeiwert von 2D-Geometrien aus Bildern in Millisekunden statt per CFD-Simulation vorher; trainiert mit 12.000 simulierten Formen nach Vergleich von 7 Architekturen (Validierungs-MSE 0,0017).
- 0,06–2,77 % relativer Fehler bei unbekannten realen Formen inkl. NACA-Profilen (Referenz: SolidWorks).

Dashboard für industrielle Produktionskennzahlen | *Power BI, DAX, Power Query, SQL* *2025*
- Power-BI-Dashboards auf Basis von Sternschema-Modellen mit automatisierten ETL-Pipelines für Fertigungs-KPIs.

Stacking-Ensemble & regelbasiertes Edge-Modell | *XGBoost, LightGBM, CatBoost, Optuna* *2025/26*
- Mit Optuna optimiertes Stacking-Ensemble mit R^2 0,848 bei 273 Merkmalen; drei If-else-Regeln (R^2 0,915) abgeleitet, die ohne ML-Bibliotheken auf einem Edge-Gerät laufen.

Pneumonie-Erkennung: CNN vs. ViT vs. Hybrid | *PyTorch, timm, Grad-CAM* *2026*
- ResNet-50, ViT-Base und TinyViT unter identischen Bedingungen verglichen (5-fach-CV-Ensembles): TinyViT erreicht 94,9 % Testgenauigkeit (F1 0,948); Aussagekraft der Grad-CAM-Erklärungen bewertet.

Simulation eines digitalen IR-Thermometers | *Python, NumPy, Signalverarbeitung* *2025*
- Physikbasierte Sensorsimulation (Rauschen, Drift, Emissionsgradfehler, Ausreißer) mit Filterung.

LLMs, NLP & Dokumenten-KI

Entfernen von Jailbreak-Backdoors aus LLMs | *PyTorch, Hugging Face, LoRA/PEFT* *2026*
- Bekannte Backdoor aus Qwen2.5-1.5B per hybridem Supervised Fine-Tuning mit vier Datengruppen auf einer 8-GB-GPU entfernt: Angriffserfolgsrate von 95 % auf 1,7 % gesenkt bei 84 % Benign Accuracy.
- Mechanistische Analyse mit linearen Probes: Der Trigger wird weiterhin erkannt (ca. 97 %); die Abwehr ändert die Reaktion des Modells, löscht den Trigger aber nicht.

QuantumCircuit Dataset Builder | *SciBERT, Transformers, BeautifulSoup, PyMuPDF* *2025/26*
- Automatisierte Pipeline, die arXiv-Paper nach Quantenschaltkreis-Abbildungen durchsucht; SciBERT-Klassifikator für Bildunterschriften (F1 0,954) liefert 250 Metadatensätze und 160 extrahierte Bilder.

Formularverständnis mit LayoutLMv3 | *LayoutLMv3, Hugging Face, Tesseract OCR* *2026*
- LayoutLMv3 für die Schlüssel-Wert-Extraktion aus gescannten Formularen (FUNSD) trainiert: F1 0,896.

Robotik & Industrie 4.0

Autonome Labyrinth-Navigation mit ROSbot | *Webots, SLAM, A*, PID, OpenCV* *2026*
- ROSbot erkundet unbekannte Labyrinthe mit LiDAR- und Tiefenkamera-Kartierung, Frontier Exploration, A*-Planung und PID-Regelung; 4 von 5 Labyrinthen vollständig gelöst, schnellster Lauf 54 Sekunden.

ALIA-Delivery: Digitaler Zwilling eines Klinikroboters | *Webots, MQTT, Flask, A** *2025*
- Digitaler Zwilling einer Klinikstation (Teamprojekt): Ein TurtleBot3 erhält Lieferaufträge per MQTT von einem Flask-Leitstand, plant A*-Routen und fährt zum Patientenzimmer.

CoreXY-3D-Drucker | *Mechatronik, CAD/CAM, Firmware* *B.Sc.-Projekt*
- CoreXY-3D-Drucker von Grund auf konstruiert und gebaut: mechanisches Design, Kinematik und Firmware.

Datenanalyse

Study Program Intelligence | *Python, pandas, Monte Carlo, MCDA* *2026*
- Reproduzierbare Analyse, welcher neue Studiengang die meisten Studierenden an die OTH Amberg-Weiden bringt: multikriterielle Entscheidungsanalyse unter Unsicherheit mit 10.000 Monte-Carlo-Ziehungen.

Social-Media-Nutzung von Studierenden: EDA | *pandas, Seaborn, Matplotlib* *2025*
- Explorative Analyse von 705 Studierenden aus 110 Ländern; Nutzungsdauer korreliert mit Schlaf ($r = -0{,}79$).

Weiterbildung & Zertifikate

09/2025: Bayerisch-Tschechische KI-Sommerschule, „Controlling Robots with LLMs“ (32 Stunden), Speinshart

DeepLearning.AI: Deep Learning Specialization; Natural Language Processing Specialization (4 Kurse); AI for Medicine Specialization (3 Kurse)

Vortrag: „Adaptive-RAG“ (NAACL-2024-Paper): 25-minütiger wissenschaftlicher Vortrag, Modul AI Conference, OTH Amberg-Weiden, Sommersemester 2026

Sprachen

Englisch: C1 (verhandlungssicher) • **Deutsch:** B1 (wird aktiv ausgebaut) • **Singhalesisch:** Muttersprache

Engagement & Interessen

Unternehmertum: VYROBA TECHS: CoreXY-3D-Drucker gebaut und in der Pandemie ein kleines Sonderteile-Geschäft betrieben

Fußball: Spieler beim FC Amberg; ehemaliger Kapitän der Fakultäts- und Universitätsmannschaft; University Colours Award 2022